PROFESSOR FERRETTO

Matemática Básica

QUESTÕES DE EQUAÇÕES DO PRIMEIRO GRAU

(Unicamp) Após ter percorrido 2/7 de um percurso e, em seguida, caminhado 5/11 do mesmo percurso, um atleta verificou que ainda faltavam 600 metros para o final do percurso. Qual é o comprimento total do percurso?

a) 2.000 m
b) 2.310 m
c) 2.560 m
d) 2.630 m
e) 2.700 m

$$\frac{2}{7}x + \frac{5}{11}x + 600 = x$$

$$\frac{22}{77} + \frac{35}{77} + \frac{46200}{77} =$$

$$57x + 46200 = 77x$$

$$77x - 57x = 46200$$

$$20x = 46200$$

$$x = \frac{46200}{20} =$$

$$x = 2310\,m$$

(Puccamp) Como forma de incentivo à cultura, um museu disponibilizou ingressos gratuitos para serem distribuídos a estudantes de escolas públicas. A secretaria de educação distribuiu 12 ingressos por escola e sobraram 4 ingressos. Ao ser lembrada de que duas novas escolas haviam sido inauguradas, a secretaria redistribuiu os ingressos, ficando cada escola com 10 ingressos, sem sobras. O número de ingressos disponibilizados pelo museu foi:

a) 76
b) 64
c) 52
d) 100
e) 88

$$12x + 4 = 10(x + 2)$$

$$12x + 4 = 10x + 20$$

$$12x - 10x = 20 - 4$$

$$2x = 16$$

$$x = \frac{16}{2} = 8 \text{ escolas}$$

$$10(x+2)$$

$$10x + 20$$

$$10 \cdot 8 + 20$$

$$80 + 20$$

$$= 100 \text{ ingressos}$$

(Integrado – Medicina) Certo dia, em determinado hospital, estavam internadas logo pela manhã 320 pessoas. Durante o dia, 40 mulheres receberam alta e 20 homens foram internados. Sabendo que nesse dia nenhuma mulher foi internada, nenhum homem recebeu alta e que ao final do dia o número de mulheres internadas equivalia a 50% do número de homens internados, podemos dizer que, ao final desse dia, a quantidade de homens internados era igual a:

a) 160
b) 130
c) 200
d) 180
e) 100

$$320 - 40 + 20 = 300$$

$$2x + x = 300$$

$$3x = 300$$

$$x = \frac{300}{3} = 100 \text{ MULHERES}$$

100 mulheres
200 homens
} 300

(Udesc) Em um programa de auditório, Allan participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras:

– a cada resposta correta, o jogador ganha 3 pontos;
– a cada resposta incorreta, o jogador perde 4 pontos; e
– ao completar 15 pontos positivos, o objetivo é alcançado e o jogo se encerra.

Sabendo que Allan alcançou o objetivo ao responder a 12ª questão, a razão entre o número de acertos e o número de erros de suas respostas é

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

$$3x - 4x = 15$$

$$3x - 4(12 - x) = 15$$

$$3x - 48 + 4x = 15$$

$$3x + 4x = 15 + 48$$

$$7x = 63$$

$$x = \frac{63}{7} = 9 \text{ ACERTOS}$$

ACERTOS = 9
ERROS: 12 - 9 = 3

$$\frac{9}{3} = 3$$

(Uefs) Gabriela possuía uma quantia, em reais, que correspondia a 21/25 do que possuía sua irmã Heloisa. No dia das crianças, cada uma dessas irmãs ganhou R$ 20,00 e, com isso, Gabriela passou a ter o correspondente a 22/25 da quantia de sua irmã. A diferença entre as quantias que essas irmãs possuem é igual a

a) R$ 9,30
b) R$ 9,60
c) R$ 9,90
d) R$ 10,20
e) R$ 10,50

$$\frac{21}{25}x + 20 + \frac{22}{25}x + 20$$

$$\left(\frac{21}{25}x + 20 = \frac{22}{25}x + 20\right) \cdot 25$$

$$21x + 500 = 22(x + 20)$$
$$21x + 500 = 22x + 400$$
$$x = 60$$

Heloísa

$$\frac{21}{25} \cdot \frac{60}{1} = \frac{1260}{25} = 50{,}40$$

$$\begin{array}{r} 60{,}00 \\ 50{,}40 \\ \hline 09{,}60 \end{array}$$

(Fatec) Entre as tarefas de um professor, está a elaboração de exercícios. Professores de Matemática ainda hoje se inspiram em Diofanto, matemático grego do século III, para criar desafios para seus alunos. Um exemplo de problema diofantino é: "Para o nascimento do primeiro filho, o pai esperou um sexto de sua vida; para o nascimento do segundo, a espera foi de um terço de sua vida. Quando o pai morreu, a soma das idades do pai e dos dois filhos era de 240 anos. Com quantos anos o pai morreu?"

Considerando que, quando o pai morreu, ele tinha x anos, assinale a equação matemática que permite resolver esse problema.

a) $x + \frac{5x}{6} + \frac{2x}{3} = 240$

b) $x + \frac{x}{6} + \frac{x}{3} = 240$

c) $x + \frac{4x}{5} + \frac{3x}{4} = 240$

d) $x + \frac{x}{6} + \frac{3x}{2} = 240$

e) $x + \frac{6x}{5} + \frac{3x}{4} = 240$

$$P + F_1 + F_2 = 240$$

$$x + \frac{5}{6}x + \frac{2}{3}x = 240$$